

AI 모델 기술동향 분석보고서

보고서 상태: 자료 기반 생성본

생성 기준일: 2026-09-23

분석 범위: LLM·멀티모달·에이전트·오픈소스 모델·평가·안전

1. 정책결정자용 핵심 판단

AI 모델 경쟁은 단순 파라미터 규모보다 추론비용·도구사용·신뢰성·배포 생태계의 경쟁으로 이동하고 있다. 정부는 단일 모델 개발에만 투자하기보다 모델·데이터·컴퓨팅·평가·수요기관 실증을 묶어야 한다.

2. 확인된 자료와 해석

확인된 자료: OpenAI News, Google DeepMind Blog, Meta AI, Hugging Face Blog를 모델 릴리스·연구·오픈소스 동향의 1차 모니터링 대상으로 등록했다.

확인된 자료: NIST AI RMF는 신뢰할 수 있는 AI를 설계·개발·사용·평가 전 과정의 위험관리 문제로 다룬다.

분석 해석: 모델 성능 발표만으로는 국가 경쟁력을 판단할 수 없으며, 실제 공공업무에 투입 가능한 평가셋·감사로그·운영비용이 핵심 차별화 요소다.

3. 기술동향

1. 텍스트 중심 모델에서 멀티모달·실시간 상호작용·에이전트형 시스템으로 확장
2. 모델 자체보다 검색·도구호출·메모리·워크플로 통합이 업무성과를 좌우
3. 오픈 가중치 모델과 상용 API의 조합이 비용·보안·주권 요구에 따라 병존
4. 평가가 정적 벤치마크에서 실제 업무 성공률·환각·보안·편향·추적성 평가로 이동

4. 국가 R&D 및 정책전략

공공분야 대표 업무 20~30개를 선정해 모델·에이전트 공동 실증

한국어·법령·행정·산업 데이터의 품질관리와 평가셋 공개

모델 안전성 평가, 레드팀, 감사로그를 연구비 조건에 포함

대규모 모델 개발과 경량화·온디바이스·추론 최적화를 병행

5. 시장진출·사업화

초기 시장은 범용 챗봇보다 규제·업무 데이터·책임소재가 분명한 법률, 제조, 금융, 공공행정 수직영역이 유리하다. 제품은 모델 판매보다 업무성과와 운영비용을 묶은 구독·실증형으로 설계한다.

6. 인재육성

모델 연구자뿐 아니라 데이터 큐레이터, 평가·안전 엔지니어, 컴파일러·추론 최적화 개발자, 현업 프로세스 설계자를 함께 육성해야 한다.

7. 우선 실행과제

1. 공공 AI 에이전트 실증 트랙 신설
2. 한국어·산업별 평가셋과 안전성 시험장 구축
3. 오픈 모델·상용 모델을 비교하는 공공 조달 기준 마련
4. 모델 발표보다 실제 도입성과를 추적하는 리포트 체계 구축

8. 다음 확인 항목

모델 릴리스별 실제 추론비용, 한국어 성능, 도구사용 성공률, 공공기관 도입사례, 안전사고·취약점, 오픈소스 라이선스를 다음 수집 주기에 확인한다.

9. 주요 출처

OpenAI News (<https://openai.com/news/>)

Google DeepMind Blog (<https://deepmind.google/discover/blog/>)

Meta AI (<https://ai.meta.com/blog/>)

Hugging Face Blog (<https://huggingface.co/blog>)

NIST AI Risk Management Framework (<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>)